Tarea III

Álgebra Lineal I - 2020-4

Agosto 2020

Equipo 10:

Almanza Vázquez David Antonio

Dromundo Escobedo Antonio Sebastián

Romero Júarez Edgar

Rosales Silva Jorge Emmanuel

---

1. Aplica el proceso de Gram-Schmidt a la base de $\mathbb{R}^4$ que consiste de los vectores (1,0,0,0), (1,1,0,0), (1,1,1,0) y (1,1,1,1). Expresa a (1,2,3,4) como combinación lineal de la base ortonormal que obtengas.

$$\beta = (1,0,0,0),(1,1,0,0),(1,1,1,0),(1,1,1,1)$$

$$\beta = v_1, v_2, v_3, v_4$$

Escaneo en las siguientes páginas.

1.- Aplica el proceso de Gram-Schmidt a la base de $\mathbb{R}^4$ que consiste de los vectores $(1,0,0,0)$, $(1,1,0,0)$, $(1,1,1,0)$ y $(1,1,1,1)$. Expresa a $(1,2,3,4)$ como combinación lineal de la base ortonormal que obtengas.

$$\beta = \{\underset{v_1}{(1,0,0,0)}, \underset{v_2}{(1,1,0,0)}, \underset{v_3}{(1,1,1,0)}, \underset{v_4}{(1,1,1,1)}\}$$

$$e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \frac{(1,0,0,0)}{\sqrt{\langle (1,0,0,0),(1,0,0,0)\rangle}} = \frac{(1,0,0,0)}{\sqrt{1}} = (1,0,0,0)$$

$$z_2 = v_2 - \langle v_2, e_1\rangle e_1 = (1,1,0,0) - \langle (1,1,0,0),(1,0,0,0)\rangle (1,0,0,0)$$

$$= (1,1,0,0) - (1,0,0,0) = (0,1,0,0)$$

$$\Rightarrow e_2 = \frac{(0,1,0,0)}{\|(0,1,0,0)\|} = \frac{(0,1,0,0)}{\sqrt{1}} = (0,1,0,0)$$

$$z_3 = v_3 - \langle v_3, e_1\rangle e_1 - \langle v_3, e_2\rangle e_2$$

$$= (1,1,1,0) - \langle (1,1,1,0),(1,0,0,0)\rangle (1,0,0,0) -$$

$$- \langle (1,1,1,0),(0,1,0,0)\rangle (0,1,0,0)$$

$$= (1,1,1,0) - (1,0,0,0) - (0,1,0,0) = (0,0,1,0)$$

$$e_3 = \frac{Z_2}{\|Z_2\|} = \frac{(0,0,1,0)}{\|(0,0,1,0)\|} = (0,0,1,0)$$

$$Z_4 = V_4 - \langle V_4, e_1 \rangle e_1 - \langle V_4, e_2 \rangle e_2 - \langle V_4, e_3 \rangle e_3$$

$$= (1,1,1,1) - \langle (1,1,1,1), (1,0,0,0) \rangle (1,0,0,0) -$$

$$- \langle (1,1,1,1), (0,1,0,0) \rangle (0,1,0,0)$$

$$- \langle (1,1,1,1), (0,0,1,0) \rangle (0,0,1,0)$$

$$= (1,1,1,1) - (1,0,0,0) - (0,1,0,0) - (0,0,1,0)$$

$$= (0,0,0,1)$$

$$\Rightarrow (1,2,3,4) = (1)(1,0,0,0) + (2)(0,1,0,0) + (3)(0,0,1,0) +$$

$$+ (4)(0,0,0,1)$$

ya que la base ortonormal que obtuvimos es

$$\gamma = \{(1,0,0,0), (0,1,0,0), (0,0,1,0), (0,0,0,1)\}$$

2. Sean $r_0 < r_1 < r_2 < \ldots < r_n$ números reales. Para cada i, considera la forma lineal $ev_{r_i} : \mathbb{R}^n[x] \to \mathbb{R}$ que a cada polinomio $p(x)$ lo manda a su evaluación en r_i, es decir,

$$ev_{r_i}(p(x)) = p(r_i)$$

Muestra que $ev_{r_0}, ev_{r_1}, \ldots, ev_{r_n}$ forman una base del espacio dual $(\mathbb{R}n[x])^*$.

Solución:

P.d. $\mathrm{ev}r_0, \mathrm{ev}r_1, \ldots, \mathrm{ev}_{r_n}$ forman una base en $(\mathbb{R}_n[x])^*$. *P.d*,1 $\mathrm{ev}r_0, \mathrm{ev}r_1, \ldots, \mathrm{ev}_{r_n}$ son linealmente independientes.

Caso 1 Si $p(x) \neq 0$

Procedamos realizando la demostración por contrapuesta, es decir, supongamos que $\exists \alpha_i, i \in \{0, 1, 2, 3...n\}$ tal que $\alpha_i \neq 0$.

P.d. $(\alpha_0 \mathrm{ev}r_0, \alpha 1 \mathrm{ev}_{r_1}, \ldots, \alpha_n \mathrm{ev}_{r_n})(p(x)) \neq 0$

Sea $p(x) \in \mathbb{R}_n[x]$ y tomemos la combinación lineal

$$(\alpha_0 \mathrm{ev}r_0 + \alpha 1 \mathrm{ev}_{r_1} + \ldots, \alpha_n \mathrm{ev}_{r_n})(p(x)) \quad (1)$$

con $\alpha_i \in \mathbb{R}, \text{además, i} \in \{1, 2, 3...n\}$. Ahora como $p(x) \in \mathbb{R}_n[x]$ podemos expresar este polinomio como una combinación lineal de los canónicos de $\mathbb{R}_n[x]$, es decir

$$p(x) = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \ldots + \beta_n x^n$$

.

Ahora, sustituyendo a $p(x)$ en la ecuación (1), nos queda lo siguiente.

$$(\alpha_0 \mathrm{ev}r_0 + \alpha 1 \mathrm{ev}_{r_1} + \ldots, \alpha_n \mathrm{ev}_{r_n})(p(x))$$

$(1) = (\alpha_0 \mathrm{ev}r_0 + \alpha 1 \mathrm{ev}_{r_1} + \ldots, \alpha_n \mathrm{ev}r_n)(\beta 0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \ldots + \beta_n x^n))$

$(2) = \alpha_0 \mathrm{ev}r_0(\beta 0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \ldots + \beta_n x^n) + \alpha_1 \mathrm{ev}r_1(\beta 0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \ldots + \beta_n x^n) + \ldots \alpha_n \mathrm{ev}r_n(\beta 0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \ldots + \beta_n x^n)$

$(3) = (\alpha_0 \text{ev}r_0(\beta 0) + \alpha_0 \text{ev}r_0(\beta 1x) + \alpha_0 \text{ev}r_0(\beta 2x^2) + \ldots + \alpha_0 \text{ev}r_0(\beta nx^n)) + (\alpha_1 \text{ev}r_1(\beta 0) + \alpha_1 \text{ev}r_1(\beta 1x) + \alpha_1 \text{ev}r_1(\beta 2x^2) + \ldots + \alpha_1 \text{ev}r_1(\beta nx^n)) + \ldots + \ldots + (\alpha_n \text{ev}r_n(\beta 0) + \alpha_n \text{ev}r_n(\beta 1x) + \alpha_n \text{ev}r_n(\beta 2x^2) + \ldots + \alpha_n \text{ev}r_n(\beta nx^n))$

$(4) = (\alpha_0\beta_0 + \alpha_0\beta_1 \text{ev}r_0(x) + \alpha 0\beta_2 \text{ev}r_0(x^2) + \ldots + \alpha 0\beta_n \text{ev}r_0(x^n)) + (\alpha 1\beta_0 + \alpha_1\beta_1 \text{ev}r_1(x) + \alpha 1\beta_2 \text{ev}r_1(x^2) + \ldots + \alpha 1\beta_n \text{ev}r_1(x^n)) + \ldots + \ldots + (\alpha n\beta_0 + \alpha_n\beta_1 \text{ev}r_n(x) + \alpha n\beta_{2\text{ev}r_n(}x^2) + \ldots + \alpha n\beta_n \text{ev}_{r_n}(x^n))$

$(5) = (\alpha_0\beta_0 + \alpha_0\beta_1 r_0 + \alpha_0\beta_2 r_0^2 + \ldots + \alpha_0\beta_n r_0^n) + (\alpha_1\beta_0 + \alpha_1\beta_1 r_1 + \alpha_1\beta_2 r_1^2 + \ldots + \alpha_1\beta_n r_1^n) + \ldots + \ldots + (\alpha_n\beta_0 + \alpha_n\beta_1 r_n + \alpha_n\beta_2 r_n^2) + \ldots + \alpha_n\beta_n r_n^n)$

$(6) = \beta_0(\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 + \ldots + \alpha_n) + \beta_1(\alpha_0 r_0 + \alpha_1 r_1 + \ldots + \alpha_n r_n) + \beta_2(\alpha_0 r_0^2 + \alpha_1 r_1^2 + \ldots + \alpha_n r_n^2) + \ldots + \ldots + \beta_n(\alpha_0 r_0^n + \alpha_1 r_1^n + \ldots + \alpha_n r_n^n)$

De la igualdad (1), sólamente se sustituye el valor de $p(x)$ como combinación lineal de los canónicos de $p(x) \in \mathbb{R}n[x]$. Luego en la igualdad (2), se usa que cada forma $\text{ev}r_i$ es lineal y puede abrir sumas. Para la igualdad (3), nuevamente se usó la propiedad de abrir sumas de $\text{ev}r_i$. En este caso las sumas que abre es de la combinación lineal del polinomio $p(x)$. En (3), se usa que la forma lineal puede sacar escalares, es por eso que podemos extraer de la evaluación a todos los βi. Para la igualdad (5) se aplica la definición de la forma lineal dada. Finalmente de la igualdad (6). Se usa la propiedad distributiva para agrupar los términos, de modo que cada β_i sea un escalar de la combinación lineal que hemos estado desarrollando.

Ahora, notemos que al principio de la demostración supusimos que $\exists \alpha_i, i \in \{1, 2, 3...n\}$ tal que $\alpha_i \neq 0$. Entonces, podemos asegurar que $\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 + \ldots + \alpha_n \neq 0$. Luego, por la hipótesis, sabemos que $r_0 < r_1 < r_2 < \ldots < r_n$. Entonces $0 < r_1 - r_0$. Además $0 < r_1 - r_0 < r_1 < r_2 < \ldots < r_n$. Por transitividad, tenemos que $0 < r_1 < r_2 < \ldots < r_n$. Mas aún $r_i^k \neq 0$ para $i, k \in \{1, 2, 3...n\}$. Con lo anterior, afirmamos que hay $\alpha_m r_i^k \neq 0$. Por otro lado tenemos que existe $\beta_i \neq 0$. Pues supusimos que $p(x) \neq 0$ Así,

$\beta_0(\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 + \ldots + \alpha_n) + \beta_1(\alpha_0 r_0 + \alpha_1 r_1 + \ldots + \alpha_n r_n) + \beta_2(\alpha_0 r_0^2 + \alpha_1 r_1^2 + \ldots + \alpha_n r_n^2) + \ldots +$

$\ldots + \beta_n(\alpha_0 r_0^n + \alpha_1 r_1^n + \ldots + \alpha_n r_n^n)$

$= (\alpha_0 \text{ev} r_0 + \alpha 1 \text{ev}_{r_1} + \ldots \alpha_n \text{ev}_{r_n})(p(x)) \neq 0$

Caso 2 $p(x) = 0$

Esta parte de la demostración procederemos con el método directo.

Nuevamente, usando escribiendo al polinomio $p(x)$ como combinación lineal de los canónicos de $(\mathbb{R}_n[x])$. Tenemos que:

$(\alpha_0 \text{ev} r_0 + \alpha 1 \text{ev}_{r_1} + \ldots, \alpha_n \text{ev} r_n)(\beta 0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \ldots + \beta_n x^n)) = 0$

$(7) = \alpha_0 \text{ev} r_0(0 + 0x + 0x^2 + \ldots + 0x^n) + \alpha 1 \text{ev}_{r_1}(0 + 0x + 0x^2 + \ldots + 0x^n) + \ldots \alpha_n \text{ev}_{r_n}(0 + 01x + 0x^2 + \ldots + \beta_x^n)$

$(8) = (\alpha_0 \text{ev} r_0(0) + \alpha 0 \text{ev} r_0(0x) + \alpha 0 \text{ev} r_0(0x^2) + \ldots + \alpha 0 \text{ev} r_0(0x^n)) + (\alpha 1 \text{ev} r_1(0) + \alpha 1 \text{ev} r_1(0x) + \alpha 1 \text{ev} r_1(0x^2) + \ldots + \alpha 1 \text{ev} r_1(0x^n)) + \ldots + \ldots + (\alpha n \text{ev} r_n(0 + \alpha n \text{ev} r_n(0x) + \alpha n \text{ev} r_n(0x^2) + \ldots + \alpha n \text{ev}_{r_n}(0x^n))$

$(9) = (\alpha_0 0 + \alpha_0 0 \text{ev} r_0(x) + \alpha 00 \text{ev} r_0(x^2) + \ldots + \alpha 00 \text{ev} r_0(x^n)) + (\alpha 10 + \alpha_1 0 \text{ev} r_1(x) + \alpha 10 \text{ev} r_1(x^2) + \ldots + \alpha 10 \text{ev} r_1(x^n)) + \ldots + \ldots + (\alpha n 0 + \alpha_n 0 \text{ev} r_n(x) + \alpha n 0 \text{ev} r_n(x^2) + \ldots + \alpha n 0 \text{ev}_{r_n}(x^n))$

$(10) = (0 + 0 \text{ev} r_0(x) + 0 \text{ev} r_0(x^2) + \ldots + 0 \text{ev} r_0(x^n)) + (\alpha 10 + 0 \text{ev} r_1(x) + 0 \text{ev} r_1(x^2) + \ldots + 0 \text{ev} r_1(x^n)) + \ldots + \ldots + (0 + 0 \text{ev} r_n(x) + 0 \text{ev} r_n(x^2) + \ldots + 0 \text{ev} r_n(x^n))$

De la igualdad (7), se usa que cada forma $\text{ev} r_i$ es lineal y puede abrir sumas. Además cada $\beta_i = 0$ pues estamos considerando al polinomio $0\mathbb{R}n[x]$ Para la igualdad (8), se usó la propiedad de abrir sumas de $\text{ev} r_i$. En este caso las sumas que abre es de la combinación lineal del polinomio $p(x)$.

En (9), se usa que la forma lineal puede sacar escalares, es por eso que podemos extraer de la evaluación a todos los β_i. Para la igualdad (10), usamos que el 0 nulifica la multiplicación por algun escalar α_i

De este modo, hemos hemos mostrado que $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n = 0$

Por lo tanto, concluimos que $\mathrm{ev}r_0, \mathrm{ev}r_1, \ldots, \mathrm{ev}_{r_n}$ son linealmente independientes.

$\square$

Ahora, faltaría mostrar que $\mathrm{ev}r_0, \mathrm{ev}r_1, \ldots, \mathrm{ev}r_n$ es un conjunto generador en $(\mathbb{R}_n[x])^*$. Sin embargo, como ya se probó que $\mathrm{ev}r_0, \mathrm{ev}r_1, \ldots, \mathrm{ev}r_n$ es un conjunto de formas lineales linealmente independientes. Además $\dim((\mathbb{R}n[x])^* = dim((\mathbb{R}_n[x])$. Entonces $dim(\mathbb{R}_n[x])^*) = n + 1$. Luego como $|\mathrm{ev}r_0, \mathrm{ev}r_1, \ldots, \mathrm{ev}r_n| = n + 1$. De este modo, tenemos que la cardinalidad de $\mathrm{ev}r_0, \mathrm{ev}r_1, \ldots, \mathrm{ev}r_n$ y la dimensión de $(\mathbb{R}_n[x])^*$. es la misma. Usando un argumento de la entrada de .El lema de Steinitz.en el apartado de .algunas aplicaciones", se sigue que $\mathrm{ev}r_0, \mathrm{ev}r_1, \ldots, \mathrm{ev}r_n$ es una base, pues el conjunto de formas lineales es linealmente independiente.

$\square$

3. Demuestra que sí $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ son reales y l_1, l_2, l_3 son formas lineales en $\mathbb{R}^3$, entonces la función

$$q(x) = \alpha_1 l_1(x) l_2(x) + \alpha_2 l_2(x) l_3(x) + \alpha_3 l_3(x) l_1(x)$$

es una forma cuadrática. Encuentra su forma polar.

Solución: Sabemos que l_1, l_2, l_3 son formas líneales en $\mathbb{R}^3$ por lo que podemos expresarlos de la siguiente manera.

$$l_i = a_i x + b_i y + c_i$$

con $i = 1, 2, 3$ y las $a_i, b_i, c_i \in \mathbb{R}$.

Tenemos que la función q(x) puede ser reescrita mediante sustitución como:

$$q(x) = \alpha_1(a_1x+b_1y+c_1z)(a_2x+b_2y+c_2z+\alpha_2(a_2x+b_2y+c_2z)(a_3x+b_3y+c_3z)+\alpha_3(a_1x+b_1y+c_1z)(a_3x+b_3y+c_3z$$

La multiplicación de l_i y l_j es:

$l_i \cdot l_j = (a_i x + b_i y + c_i z) \cdot (a_j x + b_j y + c_j z) = a_i a_j x^2 + a_i b_j xy + a_i c_j xz + a_j b_i xy + b_i b_j y^2 + b_i c_j yz + a_j c_i xz + b_j c_i yz + c_i c_j z^2$

Podemos observar que podemos agrupar algunos valores:

$$= a_i a_j x^2 + b_i b_j y^2 + c_u c_j z^2 + (a_i b_j + a_j b_i)xy + (a_i c_j + a_j c_i)xz + (b_i c_j + b_j c_i)yz$$

Regresando a la función q(x) podemos observar que tenemos 3 operaciones similares a la anterior:

$$\alpha_1 l_1 l_2, \alpha_2 l_2 l_3, \alpha_3 l_1 l_3$$

Comencemos con la primera, mediante nuestro resultado anterior sabemos:

$$\alpha_1 l_1 l_2 = \alpha_1 (a_1 a_2 x^2 + b_1 b_2 y^2 + c_u c_2 z^2 + (a_1 b_2 + a_2 b_1)xy + (a_1 c_2 + a_2 c_1)xz + (b_1 c_2 + b_2 c_1)yz)$$

Sabemos además que las $\alpha_i, a_i, b_i \in \mathbb{R}$ por lo que, por las propiedades de cerradura de la suma y la multiplicación en los reales, podemos mostrar que: $\forall \alpha_i, a_i, b_i \in \mathbb{R}, \exists \beta_i = \alpha_i(a_i + b_i)$

Podemos ahorrarnos el paso de la propiedad distributiva de la multiplicación de α y representar $\alpha_1 l_1 l_2$ como:

$$\alpha_1 l_1 l_2 = \beta_1 x^2 + \beta_2 y^2 + \beta_3 z^2 + \beta_4 xy + \beta_5 xz + \beta_6 yz$$

Sabemos que los otros 2 elementos de la suma tendran una forma similar, así que análogamente y para evitar repetirnos definimos:

$$\gamma_n := \beta_i + \beta_j + \beta_k$$

Por lo que nuestra función $q(x)$ representando las x_i con $i = 1, 2, 3$ como x, y, z puede ser también mostrada como:

$$q(x) = \gamma_1 x^2 + \gamma_2 y^2 + \gamma_3 z^2 + \gamma_4 xy + \gamma_5 xz + \gamma_6 yz$$

Con lo que queda demostrado que es una función cuadratica.

4. Considera $V = \mathbb{R}^3[x]$ el espacio vectorial de polinomios con coeficientes reales y grado a lo más 3. Definimos:

$$\langle p, q \rangle = \sum_{j=1}^{5} p(j)q(j)$$

a) Muestra que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ así definido es un producto interior.

b) Encuentra el ángulo entre los polinomios $1 + x^3$ y $3x - 2x^2$.

c) Para cada entero positivo n, determina la norma del polinomio $1 + nx^3$.

d) Determina la distancia entre los polinomios 1 y $1 + x + x^2 + x^3$.

4.

a) Muestra que $\langle \cdot , \cdot \rangle$ así definido es un producto interior.

<u>$\langle \cdot , \cdot \rangle$ es una forma bilineal</u>

- Dejamos fijo a $p \in \mathbb{R}_3[x]$ y tomamos $q_1, q_2 \in \mathbb{R}_3[x]$ y $r \in \mathbb{R}$.

$$\langle p, q_1 + r q_2 \rangle = \sum_{j=1}^{5} p(j) \{ q_1(j) + r q_2(j) \} = \sum_{j=1}^{5} \{ p(j) q_1(j) + r p(j) q_2(j) \}$$

$$= \sum_{j=1}^{5} p(j) q_1(j) + r \sum_{j=1}^{5} p(j) q_2(j) = \langle p, q_1 \rangle + r \langle p, q_2 \rangle$$

- Sea $q \in \mathbb{R}_3[x]$ fijo y tomemos $p_1, p_2 \in \mathbb{R}_3[x]$ y $r \in \mathbb{R}$

$$\langle p_1 + r p_2, q \rangle = \sum_{j=1}^{5} (p_1 + r p_2)(j) q(j) = \sum_{j=1}^{5} (p_1(j) + r p_2(j)) q(j)$$

$$= \sum_{j=1}^{5} \{ p_1(j) q(j) + r p_2(j) q(j) \} = \sum_{j=1}^{5} p_1(j) q(j) + r \sum_{j=1}^{5} p_2(j) q(j)$$

$$= \langle p_1, q \rangle + r \langle p_2, q \rangle$$

Esto muestra que $\langle \cdot , \cdot \rangle$ así definido es una forma bilineal

I

$\langle \cdot , \cdot \rangle$ es Simétrica Sean $p, q \in \mathbb{R}_3[x]$

$$\langle p, q \rangle = \sum_{j=1}^{5} p(j)q(j) \underset{\substack{\downarrow \\ \text{pues } p(j), q(j) \in \mathbb{R}}}{=} \sum_{j=1}^{5} q(j)p(j) = \langle q, p \rangle$$

Por lo que $\langle \cdot , \cdot \rangle$ es una forma bilineal simétrica.

$\langle \cdot , \cdot \rangle$ es positiva definida

Sea $p \in \mathbb{R}_3[x]$ con $p \neq 0 \in \mathbb{R}_3[x]$.

$$\langle p, p \rangle = \sum_{j=1}^{5} p(j)p(j) = \sum_{j=1}^{5} p^2(j)$$

$$= p^2(1) + p^2(2) + p^2(3) + p^2(4) + p^2(5).$$

Como $p^2(j) \geq 0$ para $j = 1, 2, 3, 4, 5.$

tenemos que $\sum_{j=1}^{5} p^2(j) \geq 0$.

Pero, además, sabemos que $p \in \mathbb{R}_3[x]$. Lo cual quiere decir que

p tiene 3 raíces máximo en $\mathbb{R}$.

Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que

$p(4) \neq 0$ y $p(5) \neq 0$ (es decir, no vale 0 en al menos 2 valores)

$\Rightarrow p^2(4) + p^2(5) > 0$ $\therefore$ $\langle p, p \rangle > 0$

II

Como $\langle \cdot , \cdot \rangle$ así definida es una forma bilineal simétrica y es positiva definida, concluímos que $\langle \cdot , \cdot \rangle$ sí es un producto interno en $\mathbb{R}_3[x]$.

b) Encuentra el ángulo entre los polinomios $1+x^3$ y $3x-2x^2$.

Sean $p = 1+x^3$ y $q = 3x-2x^2$.

Sabemos que $\cos\theta = \dfrac{\langle p, q\rangle}{\|p\|\cdot\|q\|}$, $\|p\| \neq 0$; $\|q\| \neq 0$.

<u>Cálculo de $\langle p, q\rangle$</u>

$$\langle p, q\rangle = \sum_{j=1}^{5} p(j)q(j) = p(1)q(1) + p(2)q(2) + p(3)q(3) + p(4)q(4) + p(5)q(5).$$

$$= (2)(1) + (9)(-2) + (28)(-9) + (65)(-20) + (126)(-35)$$

$$= -5978.$$

<u>Cálculo de $\|p\|$</u>

$$\|p\| = \sqrt{\langle p, p\rangle} = \sqrt{\sum_{j=1}^{5} p(j)p(j)} = \sqrt{p^2(1) + p^2(2) + p^2(3) + p^2(4) + p^2(5)}$$

$$= \sqrt{2^2 + 9^2 + 28^2 + 65^2 + 126^2} = \sqrt{20970}$$

<u>Cálculo de $\|q\|$</u>

$$\|q\| = \sqrt{\langle q, q\rangle} = \sqrt{\sum_{j=1}^{5} q^2(j)} = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + (-9)^2 + (-20)^2 + (-35)^2} = \sqrt{1711}$$

III

De modo que $\cos\theta = -\dfrac{5978}{\sqrt{20970}\,\sqrt{1711}} \Rightarrow \theta = \arccos\left(-\dfrac{5978}{\sqrt{20970}\,\sqrt{1711}}\right)$

$$\Rightarrow \theta \approx 1.57087963$$

c) Para cada entero positivo n, determina la norma del polinomio $1 + nx^3$.

$$\|1+nx^3\| = \sqrt{\langle 1+nx^3, 1+nx^3\rangle} = \sqrt{\sum_{j=1}^{5} (1+nx^3)^2(j)}$$

$$= \sqrt{(1+n(1)^3)^2 + (1+n(2)^3)^2 + (1+n(3)^3)^2 + (1+n(4)^3)^2 + (1+n(5)^3)^2}$$

$$= \sqrt{\underbrace{(1+n)^2 + (1+8n)^2 + (1+27n)^2 + (1+64n)^2 + (1+125n)^2}_{(1+2n+n^2)+(1+16n+64n^2)+(1+54n+729n^2)+(1+128n+4096n^2)+(1+250n+15625n^2)}}$$

$$= \sqrt{5 + 450n + 20515n^2} = \underline{\sqrt{5}\sqrt{1+90n+4103n^2}}.$$

IV

d) Determina la distancia entre los polinomios

1 y $1+x+x^2+x^3$.

Sean $\vec{u}=1$ y $\vec{v}=1+x+x^2+x^3$.

La distancia está dada por $\|\vec{v}-\vec{u}\| = \|x+x^2+x^3\|$

$$=\sqrt{\langle x+x^2+x^3, x+x^2+x^3\rangle} = \sqrt{\sum_{j=1}^{5}(x+x^2+x^3)^2(j)}$$

$$=\sqrt{(1+1^2+1^3)^2+(2+2^2+2^3)^2+(3+3^2+3^3)^2+(4+4^2+4^3)^2+(5+5^2+5^3)^2}$$

$$=\sqrt{3^2+14^2+39^2+84^2+155^2} = \underline{\sqrt{32\,807}}.$$

V

5.- Sea $f : [0,1] \to \mathbb{R}^+$ una función continua que no toma valores negativos y sea

$$x_n = \int_0^1 t^n f(t)\, dt.$$

Demuestra que para cualesquiera $n, p \geq 0$ se tiene que

$$x_{n+p} \leq \sqrt{x_{2n}} \cdot \sqrt{x_{2p}}.$$

Sugerencia: Define un producto interior sobre el cual puedas usar la desigualdad de Cauchy-Schwarz.

Solución:

Sea V el espacio de funciones $f : [0,1] \to \mathbb{R}^+$, $n, p \geq 0$, $b : V \times V \to \mathbb{R}$ una función tal que a

$$b(f,g) = \int_0^1 f(t)g(t)\, dt$$

Proponemos a b como nuesto producto interno, entonces hay que mostrar que b es bilineal, simétrica y positiva definida.

- Simétrica.
  Sea $f, g \in V$
  $$b(f,g) = \int_0^1 f(t)g(t)\, dt = \int_0^1 g(t)f(t)\, dt = b(g,f)$$
- Bilineal.
  Sea $f_1, f_2, f, g_1, g_2, g \in V$ y $a \in \mathbb{R}$
  $$\begin{aligned} b(af_1 + f_2, g) &= \int_0^1 (af_1 + f_2)(t)g(t)\, dt \\ &= \int_0^1 af_1(t)g(t) + f_2(t)g(t)\, dt \\ &= a\int_0^1 f_1(t)g(t)\, dt + \int_0^1 f_2(t)g(t)\, dt \\ &= ab(f_1, g) + b(f_2, g) \\ b(f, ag_1 + g_2) &= b(ag_1 + g_2, f) \\ &= ab(g_1, f) + b(g_2, f) \\ &= ab(f, g_1) + b(f, g_2) \end{aligned}$$
- Positiva definida.
  Sea $f \in V$ tal que $f \neq 0$.
  $$b(f,f) = \int_0^1 f2(t)\, dt \geq 0 \text{ ya que } \forall t \in [0,1]\,.\, f^2(t) \geq 0$$

5.

Ahora como b es producto interno podemos hacer uso de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Sea cualquier $f \in V$ y $g, g_1, g_2 \in V$ tal que $g(t) = t^{n+p}, g_1(t) = t^{2n}, g_2(t) = t^{2p}$, entonces por la desigualdad de Cauchy-Schwarz tenemos que

$$\begin{aligned}
\left(\int_0^1 t^{n+p} f(t)\,dt\right)^2 &\leq \int_0^1 t^{2n+2p}\,dt \int_0^1 f^2(t)\,dt && (i)\\
\left(\int_0^1 t^{2n} f(t)\,dt\right)^2 &\leq \int_0^1 t^{4n}\,dt \int_0^1 f^2(t)\,dt && (ii)\\
\left(\int_0^1 t^{2p} f(t)\,dt\right)^2 &\leq \int_0^1 t^{4p}\,dt \int_0^1 f^2(t)\,dt && (iii)\\
\left(\int_0^1 t^{2n+2p}\,dt\right)^2 &\leq \int_0^1 t^{4n}\,dt \int_0^1 t^{4p}\,dt && (iv)\\
\left(\int_0^1 t^{2n+2p}\,dt \int_0^1 f^2(t)\,dt\right)^2 &\leq \int_0^1 t^{4n}\,dt \int_0^1 t^{4p}\,dt \left(\int_0^1 f^2(t)\right)^2 dt && (v) : (iv) * \left(\int_0^1 f^2(t)\right)^2
\end{aligned}$$

Y obtenemos los siguientes resultados

$$\begin{aligned}
&\left(\int_0^1 t^{2n} f(t)\,dt\right)^2 \left(\int_0^1 t^{2p} f(t)\,dt\right)^2 \leq \int_0^1 t^{4n}\,dt \int_0^1 t^{4p}\,dt \left(\int_0^1 f^2(t)\,dt\right)^2 && (vi) : (ii) * (iii)\\
&\left(\int_0^1 t^{2n} f(t)\,dt\right)^2 \left(\int_0^1 t^{2p} f(t)\,dt\right)^2 - \left(\int_0^1 t^{2n+2p}\,dt \int_0^1 f^2(t)\,dt\right)^2 \leq 0 && (vii) : (vi) - (v)\\
&\left(\int_0^1 t^{2n+2p}\,dt \int_0^1 f^2(t)\,dt\right)^2 - \left(\int_0^1 t^{2n} f(t)\,dt\right)^2 \left(\int_0^1 t^{2p} f(t)\,dt\right)^2 \leq 0 && (viii) : (v) - (vi)\\
&\Rightarrow \left(\int_0^1 t^{2n} f(t)\,dt\right)^2 \left(\int_0^1 t^{2p} f(t)\,dt\right)^2 \leq \left(\int_0^1 t^{2n+2p}\,dt \int_0^1 f^2(t)\,dt\right)^2 && \text{por } (vii)\\
&\Rightarrow \left(\int_0^1 t^{2n+2p}\,dt \int_0^1 f^2(t)\,dt\right)^2 \leq \left(\int_0^1 t^{2n} f(t)\,dt\right)^2 \left(\int_0^1 t^{2p} f(t)\,dt\right)^2 && \text{por } (viii)\\
&\Rightarrow \left(\int_0^1 t^{2n+2p}\,dt \int_0^1 f^2(t)\,dt\right)^2 = \left(\int_0^1 t^{2n} f(t)\,dt\right)^2 \left(\int_0^1 t^{2p} f(t)\,dt\right)^2 \\
&\Rightarrow \int_0^1 t^{2n+2p}\,dt \int_0^1 f^2(t)\,dt = \int_0^1 t^{2n} f(t)\,dt \int_0^1 t^{2p} f(t)\,dt && (ix)
\end{aligned}$$

Ahora sustituyendo (ix) en (i) tenemos que

$$\left(\int_0^1 t^{n+p} f(t)\,dt\right)^2 \leq \int_0^1 t^{2n} f(t)\,dt \int_0^1 t^{2p} f(t)\,dt \Rightarrow \int_0^1 t^{n+p} f(t)\,dt \leq \sqrt{\int_0^1 t^{2n} f(t)\,dt}\sqrt{\int_0^1 t^{2p} f(t)\,dt}$$

que es lo mismo que decir

$$x_n \leq \sqrt{x_{2n}} \cdot \sqrt{x_{2p}}$$

por lo tanto $x_n \leq \sqrt{x_{2n}} \cdot \sqrt{x_{2p}}$ para cualquier $f \in V$ y para toda $n, p \geq 0$.